
Problème 1: Limite supérieure d'une suite réelle.

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

À rendre au plus tard le 26 septembre 2025.

Dans ce problème $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne une suite réelle majorée. On donne une méthode pour accéder à la plus grande valeur d'adhérence possible de u . Pour tout entier $n \geq 0$ on note $V_{\geq n}(u)$ l'ensemble $\{u_k : k \geq n\}$ (l'ensemble des valeurs de u pour les rangs $\geq n$).

1. Par hypothèse la suite u est majorée : il existe un réel M tel que pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a $u_k \leq M$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $k \geq n$ on a $u_k \leq M$ - puisque c'est vrai pour tout entier k . Donc $V_{\geq n}(u) \subset]-\infty; M]$, et la partie est majorée. Elle est bien sûr non vide puisqu'elle contient par exemple la valeur u_n .

2. Exemples.

a. Fixons $n \geq 0$ un entier, et déterminons $V_{\geq n}(u)$. Pour tout entier $k \geq n$ on a $V_{\geq n}(u) \subset \{-1, 1\}$. Il existe toujours un entier pair $\geq n$, et aussi un entier impair $\geq n$, nous voyons que $V_{\geq n}(u) = \{-1, 1\}$. Dans ce cas le sup est un max : $s_n = 1$. La suite s tend vers 1.

b. La suite u est strictement croissante et ≤ 0 . De plus elle tend vers 0. Donc pour tout $n \geq 0$ on a $s_n = 0$. La suite s tend vers 0.

c. La suite u est strictement décroissante : donc pour $k \geq n$ on a $u_k \leq u_n$, et u_n est le plus grand élément de $V_{\geq n}(u)$. Dans ce cas le sup est un max : $s_n = u_n$. La suite s tend vers 0.

d. u est la suite réelle définie par $u_n = (-1)^n(1 + \frac{1}{2^n})$. Tous les termes de rang pairs de u sont > 1 , tous les termes de rang impair sont < -1 .

De plus la suite des termes de rang pair décroît vers 1. On en déduit que pour n pair u_n est le plus grand élément de $V_{\geq n}(u)$ et on a $s_n = u_n$. Et pour n impair u_{n+1} est le plus grand élément de $V_{\geq n}(u)$ et on a $s_n = u_{n+1}$. Ainsi s_n est décroissante et tend vers 1.

3. Pour $x \in V_{\geq n+1}(u)$ il existe $k \geq n+1$ tel que $x = u_k$. Cet entier k est également $\geq n$. Donc $x \in V_{\geq n}(u)$. Ainsi $V_{\geq n+1}(u) \subset V_{\geq n}(u)$. Or le nombre s_n majore $V_{\geq n}(u)$, donc a fortiori il majore $V_{\geq n+1}(u)$. Puisque s_{n+1} est le plus petit des majorants de $V_{\geq n+1}(u)$ on en déduit que $s_{n+1} \leq s_n$.

4. Supposons que s_n tend vers $-\infty$. Alors pour tout $A < 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N$ on a $s_n \leq A$. Puisque s_N majore $V_{\geq N}(u)$ on en déduit que A est un majorant $V_{\geq N}(u)$: c'est à dire pour tout $n \geq N$ on a $u_n \leq A$. C'est dire que u_n tend vers $-\infty$.

5. On suppose que s ne tend pas vers $-\infty$.

a. La suite s est décroissante (question 3). Donc si elle ne tend pas vers $-\infty$ elle est convergente.

b. Supposons qu'un nombre $\ell > L$ soit valeur d'adhérence de u . Alors u admet une sous-suite $(u_{n_0}, u_{n_1}, \dots, u_{n_k}, \dots)$ ($n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$) telle que $u_{n_k} \rightarrow \ell$. Pour bien

séparer ℓ de L introduisons $r = \frac{1}{2}(\ell - L)$, de sorte que $r = \frac{1}{2}|\ell - L| > 0$. Puisque $s_n \rightarrow L$ il existe N tel que si $n \geq N$ on a $|s_n - L| < r$, c'est à dire $s_n \in]L - r; L + r[$. Comme $u_n \leq s_n$ on a en particulier $u_n < L + r = \ell - r$ pour tout entier $n \geq N$. Pour tout k assez grand on a à la fois $n_k \geq N$ - donc $u_{n_k} < \ell - r$ - et d'autre part $u_{n_k} < \ell - r$ est r -proche de ℓ , donc en particulier $u_{n_k} > \ell - r$. Contradiction.

Supposons par l'absurde qu'il existe $\varepsilon_0 > 0$ pour lequel la suite u a un nombre infini de termes $\geq L + \varepsilon_0$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $k \geq n$ tel que $u_k \geq L + \varepsilon_0$, et donc $s_n \geq L + \varepsilon_0$. En passant à la limite on obtient $L \geq L + \varepsilon_0$, absurde.

c. Supposons par l'absurde qu'il existe un réel $\varepsilon_0 > 0$ tel que l'intervalle $]L - \varepsilon_0; L + \varepsilon_0[$ contient seulement un nombre fini de termes de la suite u . Alors comme $[L + \varepsilon_0; +\infty[$ contient également un nombre fini de termes de la suite u , nous voyons que $[L - \varepsilon_0; +\infty[$ contient un nombre fini de termes de la suite u . Donc il existe un entier $N \geq 0$ tel que pour $n \geq N$ on a $u_n \leq L - \varepsilon_0$. Alors $s_N \leq L - \varepsilon_0$ et donc par limite de suite décroissante, on obtient que $L \leq L - \varepsilon_0$, absurde.

Puisque u pour tout $\varepsilon > 0$ la suite u possède une infinité de termes dans $]L - \varepsilon; L + \varepsilon[$, on montre que L est vad de u . Pour chaque entier naturel n on pose $\varepsilon_n = \frac{1}{1+n}$ et on note I_n l'ensemble (infini) d'entiers $k \geq 0$ tels que $u_k \in]L - \varepsilon_n; L + \varepsilon_n[$, i.e. $|u_n - L| < \frac{1}{1+n}$. Enfin on définit par récurrence une suite d'entiers n_k par la formule $n_0 = \min I_0, n_1 = \min(I_1 \setminus [0; n_0]), n_2 = \min(I_2 \setminus [0; n_1]), \dots$ (Il faut noter que ces min ont un sens, car chaque I_{k+1} est infini, donc même quand on lui enlève les entiers de $[0; n_k]$ l'ensemble reste infini, donc non vide, et tout ensemble non vide d'entiers naturels possède un minimum.) Alors par construction $n_{k+1} > n_k$, et $u_{n_k} \in I_k$ donc $|u_{n_k} - L| < \frac{1}{1+n_k}$. Comme la suite d'entiers est strictement croissante on a $n_k \geq k$, donc $\frac{1}{1+n_k} \leq \frac{1}{1+k}$, de sorte que $|u_{n_k} - L| \rightarrow 0$, soit $u_{n_k} \rightarrow L$. Donc L est bien valeur d'adhérence de u .

6. Supposons que u est une suite réelle bornée. Alors u est minorée par un réel m . Donc pour tout n on a $s_n \geq u_n \geq m$, et donc s_n est décroissante minorée : on est dans le cas de convergence (question 5). Et on a vu que dans ce cas la $\limsup$ est une vad de u , ce qui donne une preuve alternative du théorème de Bolzano-Weierstrass.